

Chapitre 2: Orthogonalité dans $\mathbb{R}^n$.

On notera $x \cdot y$ ou $\langle x | y \rangle$ le produit scalaire usuel de $\mathbb{R}^n$.

Pour mémoire, si $(E, f(\cdot, \cdot))$ est un espace euclidien de dimension n , alors E admet une base orthonormée $\{u_1, \dots, u_n\} = \mathcal{U}$ et on a un isomorphisme:

$$\varphi: E \rightarrow \mathbb{R}^n$$

$$a = \alpha_1 u_1 + \dots + \alpha_n u_n \mapsto \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix}$$

$$\text{On a alors que si } (a, b) \in E^2 \text{ et } \varphi(a) = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \quad \varphi(b) = \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix}$$

$$f(a, b) = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ \beta_n \end{pmatrix}$$

Donc tout espace euclidien est isomorphe à $\mathbb{R}^n$ muni du produit scalaire usuel.

Cela signifie qu'on peut se contenter de travailler dans $\mathbb{R}^n$ mais aussi que tout ce qui est énoncé s'applique dans n'importe quel espace euclidien.

I Retour sur les bases orthogonales et orthonormées.

1) Coordonnées:

Proposition: Soit $\mathcal{B} = \{e_1, \dots, e_n\}$ une base orthogonale de $(\mathbb{R}^n, \langle \cdot | \cdot \rangle)$ (ou $(E, \langle \cdot | \cdot \rangle)$) alors:

$$\begin{aligned} \forall x \in \mathbb{R}^n \quad x &= \frac{\langle x | e_1 \rangle}{\langle e_1 | e_1 \rangle} e_1 + \dots + \frac{\langle x | e_n \rangle}{\langle e_n | e_n \rangle} e_n \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{\langle x | e_k \rangle}{\langle e_k | e_k \rangle} e_k = \sum_{k=1}^n \frac{\langle x | e_k \rangle}{\|e_k\|^2} e_k. \end{aligned}$$

Rq: Dans une base quelconque de $\mathbb{R}^n$ une telle décomposition n'est pas si facile! On écrit

$$P = \begin{pmatrix} | & e_1 & \dots & e_n & | \\ e_1 & & & & e_n \end{pmatrix} \text{ et } x = \alpha_1 e_1 + \dots + \alpha_n e_n \text{ revient à } x = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

résultant

$$P \cdot \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}.$$

Preuve. Puisque $B = \{e_1, \dots, e_n\}$ est une base, on sait qu'il existe, pour $x \in \mathbb{R}^n$ fixé, un unique n -uplet $(d_1, \dots, d_n)$ tel que

$$x = d_1 e_1 + \dots + d_n e_n = \sum_{i=1}^n d_i e_i.$$

Pour $1 \leq k \leq n$ on a alors

$$\langle x | e_k \rangle = \left\langle \sum_{i=1}^n d_i e_i | e_k \right\rangle = \sum_{i=1}^n d_i \langle e_i | e_k \rangle$$

d'où

$$\langle x | e_k \rangle = d_k \langle e_k | e_k \rangle \text{ et donc}$$

$$d_k = \frac{\langle x | e_k \rangle}{\langle e_k | e_k \rangle} = \frac{\langle x | e_k \rangle}{\|e_k\|^2}$$

Corollaire 1 Soit B une base orthonormée $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ de $\mathbb{R}^n$, alors

$$\forall x \in \mathbb{R}^n \quad x = \langle x | v_1 \rangle v_1 + \dots + \langle x | v_n \rangle v_n \\ = \sum_{k=1}^n \langle x | v_k \rangle v_k.$$

Corollaire : Si F est un sev de $\mathbb{R}^n$ et $F = \text{Vect}\{v_1, \dots, v_p\}$ où $\{v_1, \dots, v_p\}$ est une famille orthonormée, alors

$$\forall x \in F \quad x = \sum_{k=1}^p \langle x | v_k \rangle v_k.$$

On commence à voir ici l'intérêt des bases orthonormées mais comment en construire, par exemple dans un sous-espace vectoriel?

2) Le procédé de Gram-Schmidt.

Théorème : Soit $\{x_1, \dots, x_p\}$ une base d'un sev non nul W de $\mathbb{R}^n$ ($1 \leq k \leq p$). On définit successivement

$$v_1 = x_1 \quad \text{et} \quad u_1 = \frac{v_1}{\|v_1\|}$$

$$v_2 = x_2 - \frac{\langle x_2 | v_1 \rangle}{\langle v_1 | v_1 \rangle} v_1 \quad \text{et} \quad u_2 = \frac{v_2}{\|v_2\|}$$

$$v_3 = x_3 - \frac{\langle x_3 | v_1 \rangle}{\langle v_1 | v_1 \rangle} v_1 - \frac{\langle x_3 | v_2 \rangle}{\langle v_2 | v_2 \rangle} v_2 \quad \text{et} \quad u_3 = \frac{v_3}{\|v_3\|}$$

$$v_p = x_p - \frac{\langle x_p | v_1 \rangle}{\langle v_1 | v_1 \rangle} v_1 - \frac{\langle x_p | v_2 \rangle}{\langle v_2 | v_2 \rangle} v_2 \dots - \frac{\langle x_p | v_{p-1} \rangle}{\langle v_{p-1} | v_{p-1} \rangle} v_{p-1}$$

$$\text{et } u_p = \frac{v_p}{\|v_p\|}.$$

Alors $\{v_1, \dots, v_p\}$ est une base orthogonale de W .
 $\{u_1, \dots, u_p\}$ est une base orthonormée de W et

$$\forall 1 \leq k \leq p \quad \text{Vect}\{u_1, \dots, u_k\} = \text{Vect}\{v_1, \dots, v_k\} = \text{Vect}\{x_1, \dots, x_k\}$$

Remarque : On voit aussi que

$$v_k = x_k - \langle x_k, u_1 \rangle u_1 \dots - \langle x_k, u_{k-1} \rangle u_{k-1} \quad \text{et} \quad u_k = \frac{v_k}{\|v_k\|}$$

• Partant d'une base quelconque de W , on construit explicitement une base orthonormée.

• Ce théorème est valide dans n'importe quel espace euclidien.
 Ceci fournit une seconde preuve de l'existence de bases orthonormées dans un espace euclidien.

Démonstration : Montrons d'abord par récurrence finie

$$H_k, \left(\begin{array}{l} \{x_1, \dots, x_k\} \text{ est orthogonal une base orthogonale de} \\ W_k = \text{Vect}\{x_1, \dots, x_k\} \text{ pour tout } 1 \leq k \leq p. \end{array} \right.$$

• Pour $k=1$ $x_1 = x_1 \neq 0$ donc $\text{Vect}\{x_1\} = \text{Vect}\{x_1\} = W_1$ et v_1 est une base de W_1 . H₁ vrai

• Supposons pour $1 \leq k < p$, qu'on a construit $\{v_1, \dots, v_k\}$ base orthogonale de $W_k = \text{Vect}\{x_1, \dots, x_k\}$ (et donc $= \text{Vect}\{v_1, \dots, v_k\}$)

$$\text{On pose } v_{k+1} = x_{k+1} - \sum_{j=1}^k \frac{\langle x_{k+1} | v_j \rangle}{\langle v_j | v_j \rangle} v_j$$

v_{k+1} n'est pas nul car sinon $x_{k+1} \in W_k$ or c'est impossible.

Si $v_{k+1} \in W_{k+1}$ (ainsi que $v_1, \dots, v_k$)

$$\begin{aligned} \langle v_{k+1} | v_\ell \rangle &= \langle x_{k+1} | v_\ell \rangle - \sum_{j=1}^k \frac{\langle x_{k+1} | v_j \rangle}{\langle v_j | v_j \rangle} \langle v_j | v_\ell \rangle \\ &= \langle x_{k+1} | v_\ell \rangle - \frac{\langle x_{k+1} | v_\ell \rangle}{\langle v_\ell | v_\ell \rangle} \langle v_\ell | v_\ell \rangle \\ &= 0. \end{aligned}$$

La famille $\{v_1, \dots, v_{k+1}\}$ est une famille orthogonale de vecteurs non nul. $\text{Vect}\{v_1, \dots, v_{k+1}\} \subset W_{k+1}$ de dim $k+1$ de dimension $k+1$ car libre.

On en déduit donc que

$\{u_1, \dots, u_{k+1}\}$ est une base orthogonale de W_{k+1}
 et par conséquent par principe de récurrence, Car pour tout
 $1 \leq k < p \quad H_k \Rightarrow H_{k+1}.$

C.Q.F.D.

Le passage à la base orthonormée est une évidence.

Ex: Dans $\mathbb{R}^3$ on pose $x_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad x_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad x_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

Appliquons le procédé de Gram-Schmidt.

$$v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad \|v_1\|^2 = \langle v_1 | v_1 \rangle = 3 \quad \text{donc} \quad u_1 = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$v_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{\langle x_2 | v_1 \rangle}{\langle v_1 | v_1 \rangle} v_1 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{2}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$v_2 = \begin{pmatrix} -2/3 \\ 1/3 \\ 1/3 \end{pmatrix} \quad \|v_2\|^2 = \langle v_2 | v_2 \rangle = \frac{6}{9} = \frac{2}{3} \quad u_2 = \frac{1}{\sqrt{2/3}} \begin{pmatrix} -2/3 \\ 1/3 \\ 1/3 \end{pmatrix}$$

$$u_2 = \begin{pmatrix} -\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$$

$$v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{\langle x_3 | v_1 \rangle}{\langle v_1 | v_1 \rangle} v_1 - \frac{\langle x_3 | v_2 \rangle}{\langle v_2 | v_2 \rangle} v_2.$$

$$v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \frac{1/3}{2/3} \begin{pmatrix} -2/3 \\ 1/3 \\ 1/3 \end{pmatrix}$$

$$v_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1/3 \\ -1/3 \\ -1/3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 1/3 \\ -1/6 \\ -1/6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ -1/2 \\ 1/2 \end{pmatrix} \quad \|v_3\|^2 = \langle v_3 | v_3 \rangle = \frac{1}{2}.$$

$$u_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

Et on peut vérifier les ~~mêmes~~ conclusions du théorème.

II Orthogonal d'un sous espace et projections orthogonales

1) Orthogonal d'un sev.

Soit E un espace euclidien. et V un sev de E
 On note $V^\perp = \{x \in E \text{ tq } \forall v \in V, \langle x|v \rangle = 0\}$
 Ce sont les éléments de E qui sont $\perp$ à tous
 les éléments de V .

Proposition. Si $V = \text{Vect}\{a_1, \dots, a_k\}$ alors

$$x \in V^\perp \Leftrightarrow \forall 1 \leq i \leq k \quad \langle x|a_i \rangle = 0.$$

Théorème: Si E est un espace euclidien (dimension finie)
 et V est un sev de E alors $V^\perp$ est un sev et
 $E = V \oplus V^\perp$ de plus $(V^\perp)^\perp = V$

Preuve:

• Soient $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$ et $x, y \in V^\perp$ alors

$$\forall v \in V \quad \langle \lambda x + \mu y | v \rangle = \lambda \langle x | v \rangle + \mu \langle y | v \rangle = 0$$

Donc $V^\perp$ est stable par combinaisons linéaires
 et c'est donc un sev de E .

• V et $V^\perp$ sont toujours en somme directe.

(Rappel de la définition.

$$\left(\forall z \in V + V^\perp \quad \exists \text{ un unique couple } (x, y) \text{ de } V \times V^\perp \right. \\ \left. \text{tel que } z = x + y \right)$$

Ce qui équivaut à $V \cap V^\perp = \{0\}$.

Si $x \in V \cap V^\perp$ $x \in V$ et $\forall v \in V \quad \langle x | v \rangle = 0$
 d'où $\langle x | x \rangle = 0$ en prenant $v = x$!

Reste à montrer que $V + V^\perp = E$. Comme V et $V^\perp$ sont en somme directe, on a

$$\dim(V + V^\perp) = \dim V + \dim V^\perp \quad \text{et } V + V^\perp \subset E \text{ de dimension } n.$$

Il suffit de montrer que $\dim V^\perp = n - \dim E$ car si $F \subset E$ et $\dim F = \dim E$, alors $F = E$.

Si $\dim V = k$, soit $\{v_1, \dots, v_k\}$ une base de V .
on sait qu'il existe $\{v_{k+1}, \dots, v_n\}$ tq $\{v_1, \dots, v_k, v_{k+1}, \dots, v_n\}$ soit une base de E .

On orthonormalise par le procédé de Gram-Schmidt.
et on trouve une BON $\{e_1, \dots, e_n\}$ tq

$$V = \text{Vect}\{e_1, \dots, e_k\} = \text{Vect}\{v_1, \dots, v_k\}.$$

Si $W = \text{Vect}\{e_{k+1}, \dots, e_n\}$ alors par construction:

$$\forall x \in W, x \in V^\perp \text{ donc } W \subset V^\perp$$

$$\text{et } n - k = \dim(W) \leq \dim V^\perp.$$

Comme on a une somme directe et $V \oplus V^\perp \subset E$

$$\dim(V \oplus V^\perp) \leq \dim E = n$$

$$k + \dim(V^\perp) \leq n \text{ donc } \dim(V^\perp) \leq n - k.$$

On trouve donc bien que $W = V^\perp$ et $\dim V^\perp = n - k$.

C'est une façon de construire l'orthogonal. | Enfin on montre
que $V^\perp \subset (V^\perp)^\perp$ et
de même dimension.

Remarque 1 Soit V un sous ensemble (pas un sev forcément) de E , alors on peut définir de la même façon $V^\perp$ et alors $V^\perp = (\text{Vect } V)^\perp$ est un sev.

Remarque 2 : Si E n'est pas de dimension finie alors
On a encore $V + V^\perp = V \oplus V^\perp$ et $V^\perp$ sev
mais pas forcément $V \oplus V^\perp = E$.

2) Exemples et calcul pratique.

a) Orthogonal d'un sev engendré par des vecteurs dans $\mathbb{R}^n$.

Dans $\mathbb{R}^4$, soient

$$A = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \text{ et } B = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ et } V = \text{Vect}\{A, B\} \quad (\dim 2).$$

On trouve facilement les équations cartésiennes de $V^\perp$:

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix} = X \in V^\perp \Leftrightarrow \begin{cases} \langle X|A \rangle = 0 \\ \langle X|B \rangle = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x + t = 0 \\ x + 2y + z = 0 \end{cases}$$

Si on échelonne:

$$X \in V^\perp \Leftrightarrow \begin{cases} x + t = 0 \\ 2y + z - t = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -t \\ y = -\frac{z}{2} + \frac{t}{2} \end{cases}$$

d'où

$$X \in V^\perp \Leftrightarrow \exists (z, t) \in \mathbb{R}^2 \text{ tq } X = \begin{pmatrix} -t \\ -\frac{z}{2} + \frac{t}{2} \\ z \\ t \end{pmatrix} = t \begin{pmatrix} -1 \\ 1/2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 0 \\ -1/2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

d'où

$$V^\perp = \text{Vect} \left\{ \begin{pmatrix} -1 \\ 1/2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ -1/2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

On peut vérifier ici que $\dim V^\perp = 2$ et on pourrait même en donner une BON.

(On peut aussi trouver une BON de V facilement)

b) Orthogonal d'un sev donné par des équations cartésiennes.

Dans $\mathbb{R}^4$, si

$$F = \left\{ (x, y, z, t)^T \text{ tq } \begin{cases} x + y + z + t = 0 \\ y + 2z + 3t = 0 \end{cases} \right\} \text{ soit } u = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \quad v = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

$$X \in F \Leftrightarrow \langle X|u \rangle = 0 \text{ et } \langle X|v \rangle = 0 \Leftrightarrow X \in \text{Vect}\{u, v\}^\perp$$

$$\Leftrightarrow X \in \text{Vect}\{u, v\}^\perp \text{ d'où}$$

$$F = \text{Vect}\{u, v\}^\perp \text{ et donc } F^\perp = (\text{Vect}\{u, v\})^{\perp\perp} = \text{Vect}\{u, v\} \text{ libre}$$

On peut aussi orthonormaliser $\{u, v\}$ et on peut aussi trouver comme précédemment des équations cart. de $F^\perp$ en choisissant une base de F .

$$X \in F \Leftrightarrow X = (x, y, z, t)^T \text{ tq } \begin{cases} x = -y - z - t \\ y = -2z - 3t \end{cases} \text{ ie } \begin{cases} x = 2z + 2t \\ y = -2z - 3t \end{cases}$$

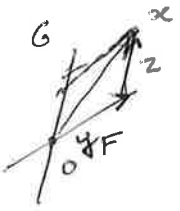
$$\text{d'où } F = \text{Vect} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \dots$$

3) Projection et symétries orthogonales.

Rappel: Soit E un espace vectoriel qui se décompose en somme directe $E = F \oplus G$ (i.e. $E = F + G$ et $F \cap G = \{0\}$)

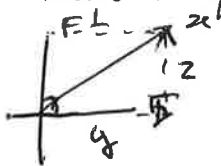
Cela équivaut à dire que pour tout $x \in E$

il existe un unique $y \in F$ et $z \in G$ tels $x = y + z$.
 On nomme $y = p(x)$ le projeté sur F parallèlement à G . Et $z = q(x)$ le projeté de x sur G " à F .



On prouve alors que $p: E \rightarrow E$ et $q: E \rightarrow E$ sont linéaires, $p + q = \text{id}_E$ et $pp = p, qq = q$. (projections)

Def: Soit E un espace euclidien et F un sous ev. de E . La projection orthogonale sur F est la projection sur F parallèlement à $F^\perp$ ($E = F \oplus F^\perp$).



On la note p_F

Théorème. Si E euclidien et F est un sev de E .

- Pour tout $x \in E$, $p_F(x)$ est l'unique vecteur de F tel que

$$\|x - p_F(x)\| = \inf_{y \in F} \|x - y\| = d(x, F)$$

- Si $\{v_1, \dots, v_k\}$ est une BON de F alors.

$$p_F(x) = \langle x | v_1 \rangle v_1 + \dots + \langle x | v_k \rangle v_k.$$

Preuve: Soit $y \in F$ $\|x - y\|^2 = \| \underbrace{x - p_F(x)}_{F^\perp} + \underbrace{p_F(x) - y}_F \|^2$ donc

$$\|x - y\|^2 = \|x - p_F(x)\|^2 + \|p_F(x) - y\|^2$$

$$\|x - y\|^2 \geq \|x - p_F(x)\|^2 \text{ et est égal si } y = p_F(x).$$

- On remarque que $y = \langle x | v_1 \rangle v_1 + \dots + \langle x | v_k \rangle v_k \in F$.

si $z = x - y$ alors Pour $1 \leq i \leq k$ $\langle z | v_i \rangle = \langle x | v_i \rangle - \langle y | v_i \rangle$
 $= \langle x | v_i \rangle - \langle x | v_i \rangle$
 $= 0.$

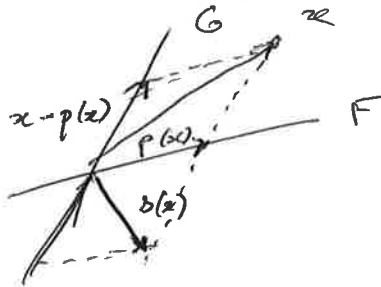
d'où $z \in \text{Vect}\{v_1, \dots, v_k\}^\perp = F^\perp$ donc $x = \underbrace{y}_F + \underbrace{z}_{F^\perp}$ et $y = p_F(x)$.

Exemple pratique: si $x = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, calculer la distance de x à $\text{Vect} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$ soit encore. (au carré)

$$\inf_{a, b \in \mathbb{R}} (1-a)^2 + (1-a-b)^2 + (1-b)^2 + 1 \dots$$

Pour finir :

Si $E = F \oplus G$ et p est la projection sur F parallèlement à G , on ~~note~~ $S = 2p - \text{id}_E$ est la symétrie par rapport à F parallèlement à G .



on a toujours $S \circ S = \text{id}_E$

Si $E = F \oplus F^\perp$ alors on parle de symétrie orthogonale et dans ce cas on a une formule dans une base ON et pour tout $x \in E$

$$\begin{aligned} \|S_F(x)\|^2 &= \|p_F(x) + p_F(x) - x\|^2 \\ &= \|p_F(x)\|^2 + \|p_F(x) - x\|^2 \\ &= \|p_F(x)\|^2 + \|x - p_F(x)\|^2 = \|x\|^2. \end{aligned}$$

C'est ce qu'on appelle une isométrie.